4. $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ என்ற ஒரு தளம் அமையா மூன்று வெக்டர்களை ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் விளிம்புகளாகக் கொண்ட இணைகரத்திண்மத்தின் கன அளவு 4 கன அலகுகள் எனில் $(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{b}\times\vec{c})+(\vec{b}+\vec{c})\cdot(\vec{c}\times\vec{a})+(\vec{c}+\vec{a})\cdot(\vec{a}\times\vec{b})$ -ன் மதிப்பைக் காண்க.

5. $\vec{b}$, $\vec{c}$ என்ற வெக்டர்களால் உருவாக்கப்படும் இணைகரத்தை அடிப்பக்கமாக எடுத்துக்கொண்டு $\vec{a}=-2\hat{i}+5\hat{j}+3\hat{k}$, $\vec{b}=\hat{i}+3\hat{j}-2\hat{k}$ மற்றும் $\vec{c}=-3\vec{i}+\vec{j}+4\vec{k}$ என்ற வெக்டர்களால் உருவாக்கப்படும் இணைகரத் திண்மத்தின் உயரத்தைக் காண்க.

6. $2\hat{i}+3\hat{j}+\hat{k}$, $\hat{i}-2\hat{j}+2\hat{k}$ மற்றும் $3\hat{i}+\hat{j}+3\hat{k}$ என்ற மூன்று வெக்டர்கள் ஒரு தள வெக்டர்களாகுமா எனக் காண்க.

7. $\vec{a}=\hat{i}+\hat{j}+\hat{k}$, $\vec{b}=\hat{i}$ மற்றும் $\vec{c}=c_1\hat{i}+c_2\hat{j}+c_3\hat{k}$ என்க. $c_1=1$ மற்றும் $c_2=2$ எனில், $\vec{a},\vec{b}$, $\vec{c}$ என்ற வெக்டர்கள் ஒரு தள வெக்டர்களாக இருக்குமாறு c_3 -ன் மதிப்பினைக் காண்க.

8. $\vec{a}=\hat{i}-\hat{k}$, $\vec{b}=x\hat{i}+\hat{j}+(1-x)\hat{k}$, $\vec{c}=y\hat{i}+x\hat{j}+(1+x-y)\hat{k}$, எனில், $[\vec{a},\vec{b},\vec{c}]$ என்பது x -யையும் y -யையும் பொறுத்து அமையாது என நிரூபிக்க.

9. $a\hat{i}+a\hat{j}+c\hat{k}$, $\hat{i}+\hat{k}$ மற்றும் $c\hat{i}+c\hat{j}+b\hat{k}$ என்ற வெக்டர்கள் ஒரு தள வெக்டர்கள் எனில், a மற்றும் b ஆகியவற்றின் பெருக்குச் சராசரி c ஆகும் என நிரூபிக்க.

10. $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ என்ற பூச்சியமற்ற மூன்று வெக்டர்களில் $\vec{a}$, $\vec{b}$ என்ற வெக்டர்களுக்கு செங்குத்தான அலகு வெக்டர் $\vec{c}$ என்க. $\vec{a}$, $\vec{b}$ என்ற வெக்டர்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் $\frac{\pi}{6}$ எனில், $[\vec{a},\vec{b},\vec{c}]^2=\frac{1}{4}|\vec{a}|^2\,|\vec{b}|^2$ என நிறுவுக.

6.5 வெக்டர் மும்பெருக்கல் (Vector triple product)

வரையறை 6.5

$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ என்பன ஏதேனும் மூன்று வெக்டர்கள் எனில், $\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})$ என்பது இம்மூன்று வெக்டர்களின் வெக்டர் மும்பெருக்கல் என அழைக்கப்படுகிறது.

குறிப்பு

$\vec{a},\vec{b},c$ என்பன ஏதேனும் மூன்று வெக்டர்கள் எனில்,

$(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{c}$, $(\vec{b}\times\vec{c})\times\vec{a}$, $(\vec{c}\times\vec{a})\times\vec{b}$, $\vec{c}\times(\vec{a}\times\vec{b})$, $\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})$, $\vec{b}\times(\vec{c}\times\vec{a})$

என்பனவும் வெக்டர் மும்பெருக்கல்கள் ஆகும்.

வெக்டர் பெருக்கலில் நன்கறியப்பட்ட பண்புகளின் விளைவாக பின்வரும் தேற்றத்தைப் பெறுகிறோம்.

தேற்றம் 6.7

வெக்டர் மும்பெருக்கல் பின்வரும் பண்புகளை நிறைவு செய்கிறது.

(1) $(\vec{a}_1+\vec{a}_2)\times(\vec{b}\times\vec{c}) = \vec{a}_1\times(\vec{b}\times\vec{c})+\vec{a}_2\times(\vec{b}\times\vec{c}),\ (\lambda\vec{a})\times(\vec{b}\times\vec{c})=\lambda(\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})),\ \lambda\in\mathbb{R}$

(2) $\vec{a}\times((\vec{b}_1+\vec{b}_2)\times\vec{c}) = \vec{a}\times(\vec{b}_1\times\vec{c})+\vec{a}\times(\vec{b}_2\times\vec{c}),\ \vec{a}\times((\lambda\vec{b})\times\vec{c})=\lambda(\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})),\ \lambda\in\mathbb{R}$

(3) $\vec{a}\times(\vec{b}\times(\vec{c}_1+\vec{c}_2)) = \vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c}_1)+\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c}_2),\ \vec{a}\times(\vec{b}\times(\lambda\vec{c}))=\lambda(\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})),\ \lambda\in\mathbb{R}$

Chapter 6 Vector Algebra.indd 259 05-02-2020 18:46:05